FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 1 · DETECTIUS DE LA MATÈRIA

# Dossier d'ampliació AMPLIACIÓ

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor i corregeix-lo amb bolígraf verd.

**1** Càlcul **La corona del rei Hieró.** Segons la llegenda, Arquimedes havia de descobrir si la corona del rei era d'or pur sense fondre-la. Imagina que la corona té una massa d'1,00 kg i que, submergida en aigua, desplaça 60,0 cm³.

Densitats: or, $19{,}3\ \mathrm{g/cm^3}$; plata, $10{,}5\ \mathrm{g/cm^3}$.

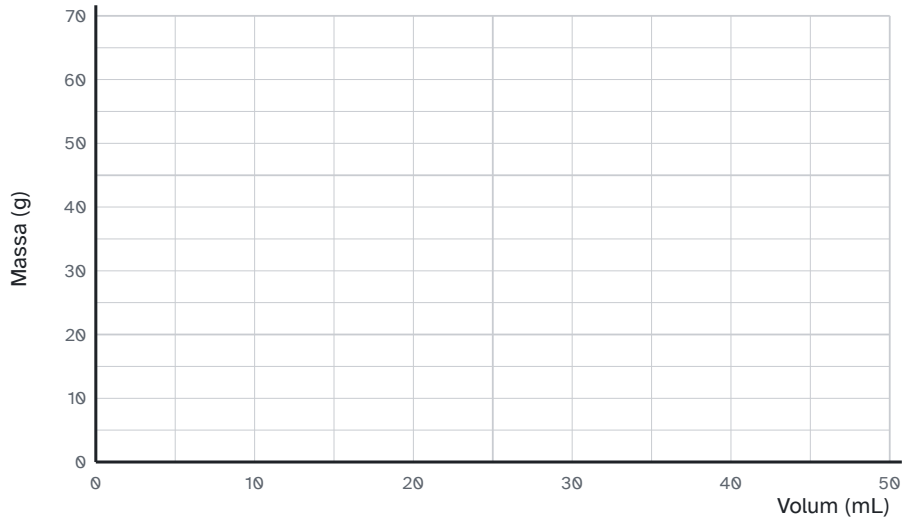
a) Calcula la densitat de la corona. És d'or pur?
b) Quin volum hauria de desplaçar una corona d'or pur d'1,00 kg?
c) **Repte:** si la corona és un aliatge d'or i plata, quina massa d'or conté? Pista: anomena $m$ la massa d'or; la massa de plata és $1000 - m$, i la suma dels volums dels dos metalls ha de ser 60,0 cm³.

**2** Fermi **Quantes gotes hi ha en un embassament?** Un embassament conté 165 hm³ d'aigua. Amb un comptagotes, comprova (o estima) que 20 gotes ocupen aproximadament 1 mL.
a) Expressa el volum de l'embassament en litres amb notació científica ($1\ \mathrm{hm^3} = 10^6\ \mathrm{m^3}$).
b) Calcula el volum d'una gota en litres.
c) Quantes gotes hi ha a l'embassament? Dona el resultat en notació científica i digues-ne l'ordre de magnitud.

**3** Dades **Dos líquids misteriosos.** Al laboratori hem mesurat la massa de diferents volums de dos líquids transparents:

| Volum (mL) | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Massa del líquid A (g) | 7,9 | 15,8 | 23,7 | 31,6 |
| Massa del líquid B (g) | 12,6 | 25,2 | 37,8 | 50,4 |

a) Representa les dues sèries a la mateixa gràfica massa–volum.




b) Calcula el pendent de cada recta. Quina magnitud representa?
c) Identifica els líquids amb aquesta taula: etanol 0,79 g/mL; aigua 1,00 g/mL; glicerina 1,26 g/mL; oli d'oliva 0,92 g/mL.
d) Si aboques 20 mL de cada líquid en una proveta, es formaran dues capes? Busca si són miscibles i justifica la resposta.

**4** Disseny **Una mescla de quatre components.** Tens una mescla de sorra, sal, llimadures de ferro i oli. Dissenya un procediment per separar els quatre components i recuperar-los tots.
a) Escriu els passos en ordre. A cada pas, indica la tècnica, el material i **la propietat** que aprofites.
b) Per què l'ordre dels passos és important? Què passaria si comencessis afegint aigua i escalfant?

**5** Càlcul **Sèrum fisiològic.** El sèrum fisiològic és una dissolució de clorur de sodi en aigua de concentració 9 g/L.

a) Quina massa de sal necessites per preparar 500 mL de sèrum?

b) Agafes 50 mL de sèrum i hi afegeixes aigua fins a 250 mL. Quina és la concentració nova? Quina massa de sal hi ha a la dissolució diluïda?

c) Expressa la concentració del sèrum en percentatge en massa (suposa que 1 L de sèrum té una massa de 1005 g).

**6** Raonament **Cromatografia i factor de retenció.** En una cromatografia d'un retolador negre, el front del dissolvent ha avançat 8,0 cm. Apareixen dues taques, a 2,4 cm i a 6,0 cm de la línia de sortida.

El **factor de retenció** d'un component és $R_f = \dfrac{\text{distància recorreguda pel component}}{\text{distància recorreguda pel dissolvent}}$. No té unitats i sempre és menor que 1.

a) Calcula el $R_f$ de cada taca.

b) Els colorants patró blau i groc tenen $R_f = 0{,}75$ i $R_f = 0{,}30$, respectivament, amb el mateix paper i dissolvent. Quins colorants té el retolador?

c) Per què cal fer servir el mateix paper i el mateix dissolvent per comparar $R_f$?

**7** Raonament **Com de precisa és la mesura?** Un grup mesura la densitat d'un cilindre d'alumini i obté 2,6 g/cm³. El valor de referència és 2,70 g/cm³.

a) Calcula l'error absolut i l'error relatiu en percentatge.

b) Han mesurat el volum per desplaçament d'aigua amb una proveta de 50 mL que té divisions de 1 mL, i el volum era de 10 mL. Per què aquesta mesura limita molt la precisió? Quin instrument faries servir per millorar-la?